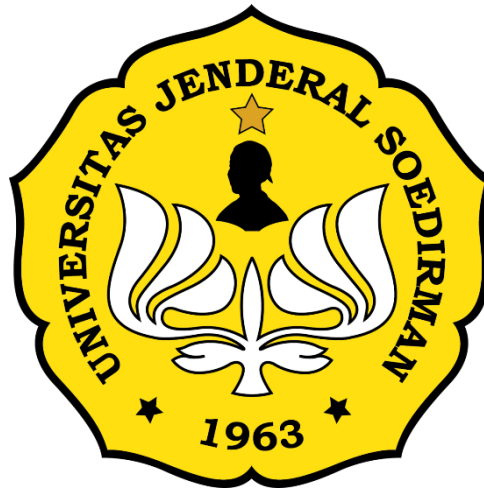


## **TUGAS PERTEMUAN 6**

### *Praktikum Kecerdasan Buatan*



Disusun Oleh:

Ermas Muhammad Syatafa

H1D024030

**UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

**FAKULTAS TEKNIK**

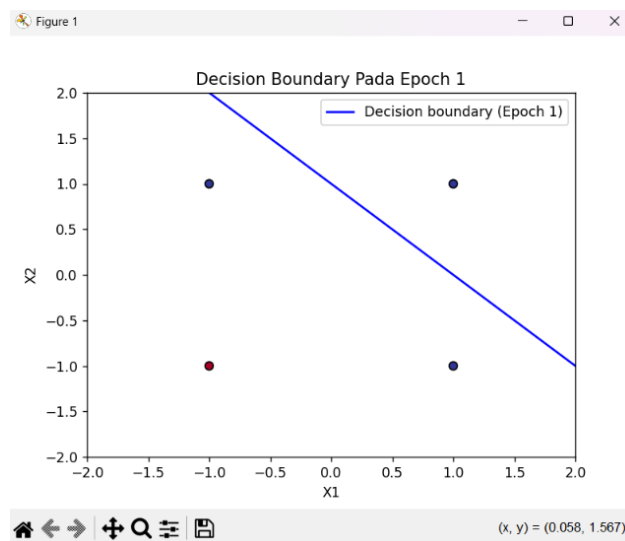
**JURUSAN INFORMATIKA**

**2026**

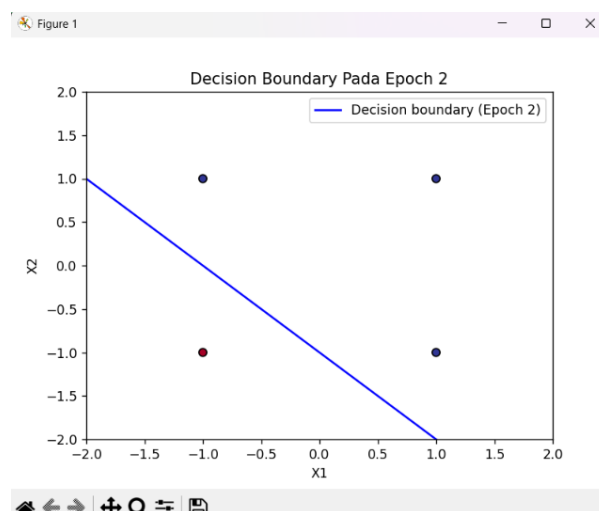
## Perceptron

Kode ini membuat model yang bisa mengklasifikasikan data berdasarkan dua input. Model dimulai dengan bobot bernilai nol, lalu untuk setiap data dia membuat prediksi. Kalau prediksinya salah, bobotnya diperbarui sedikit. Kalau benar, tidak ada perubahan. Proses ini diulang sebanyak 10 kali (epoch). Setiap epoch menghasilkan grafik yang menunjukkan garis pemisah datanya, dan seluruh hasil perhitungan disimpan ke file teks.

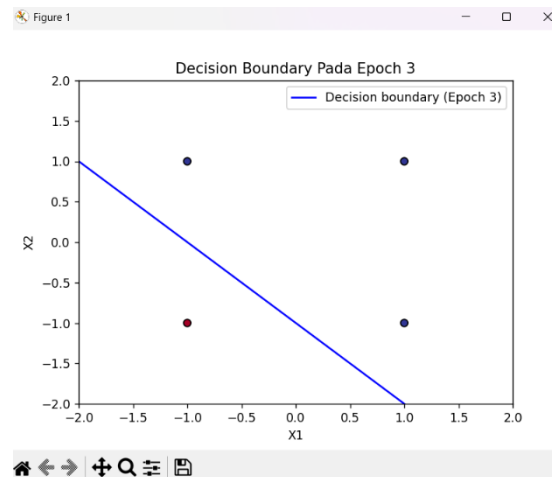
Output:



Pada awal iterasi, garis pemisah belum berada di posisi yang akurat untuk memisahkan data kelas -1 dan 1. Hal ini terjadi karena bobot dan bias masih beranjak dari nilai inisialisasi awal (yakni 0), sehingga model masih menghasilkan error atau tebakan yang salah.



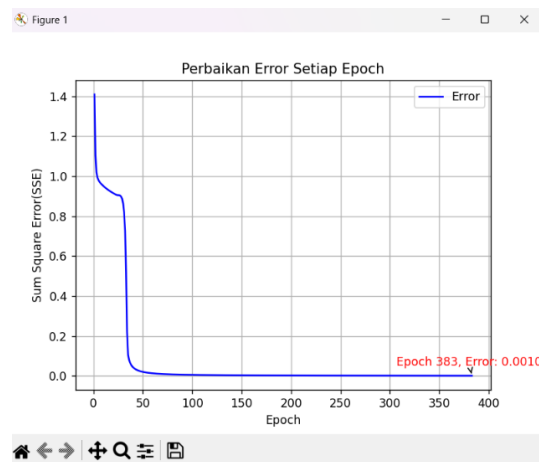
Garis biru terlihat bergeser secara signifikan. Pergeseran ini adalah bukti bahwa algoritma sedang melakukan pembelajaran. Karena ada error pada epoch sebelumnya, model menggunakan Delta Rule untuk memperbarui nilai bobot dan bias secara dinamis agar garis pemisah bergerak ke arah yang lebih tepat .



Garis biru akhirnya berada di posisi yang sempurna. Garis tersebut berhasil memisahkan satu titik merah (kiri bawah) dari tiga titik biru secara linier. Karena model sudah bisa menebak semua target dengan benar (Sum Square Error = 0), maka bobot tidak lagi diubah dan proses pelatihan berhenti di epoch ini .

## Backpropagation

Masalah XOR tidak bisa diselesaikan oleh Perceptron karena datanya tidak bisa dipisahkan dengan satu garis lurus, sehingga dibutuhkan lapisan tambahan di tengah (hidden layer). Cara kerjanya ada dua tahap: pertama model menghitung prediksi dari input ke output (forward), lalu mundur lagi untuk menghitung seberapa besar kesalahannya dan memperbarui bobot (backward). Proses ini diulang hingga 1000 kali atau sampai errornya sudah cukup kecil. Hasilnya berupa grafik penurunan error per epoch dan file teks berisi detail perhitungan tiap langkah.



Dari grafiknya bisa dilihat bahwa di awal (epoch 1-50) error-nya turun sangat curam, artinya model belajar dengan cepat di fase awal. Setelah itu penurunannya mulai melambat dan landai, sampai akhirnya di epoch ke-383 error-nya menyentuh 0.0010 dan proses training berhenti karena sudah mencapai target error yang ditentukan (0.001).

Jadi model tidak perlu sampai 1000 epoch, cukup 383 epoch saja sudah cukup akurat. Ini menunjukkan bahwa Backpropagation berhasil mempelajari pola XOR yang sebelumnya tidak bisa diselesaikan oleh Perceptron.